

첨부 2

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	돈은 늘 옳다
구성원 성명	김대호, 김태윤, 황호순, 윤성호

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

① 서비스 개요

- 서비스명: AI 기반 청년자산 나침반
- 형태: 웹 애플리케이션 (React SPA + FastAPI REST API)
- 대상: 자산 형성 초기 단계의 청년 금융소비자
- 범위: 「재무 진단 → 목표 Gap 분석 → What-if 시뮬레이션 → AI 코칭 → 코칭 리포트」 전 구간을 실제 동작 기능으로 구현

② 구현 범위

영역	구현 범위
인증·온보딩	Firebase Auth 기반 회원가입·로그인·비밀번호 재설정, 3단계 온보딩(인적 사항 · 투자성향/목표 · 마이데이터 연동 시뮬레이션), 설문 기반 투자성향 자동 진단(내 투자성향 알아보기), Firestore 프로필 저장·조회·수정
소비 데이터	마이데이터 표준 참고 가상 거래 생성(사용자 ID·월 시드 기반 재현), 카테고리 분류, 고정·변동 지출 구분, 월별 소비 집계
금융상품 데이터	금융감독원 「금융상품 한눈에」 Open API 기반 정기예금·적금·연금저축 조회 및 최고금리 산출, 키 미보유 시 Mock 경로 사용
시장 데이터	KRX ETF 일별 시계열 적재(일배치), 약 126거래일 연율화 변동성 산출, 사분위 위험버킷 분류, 성향별 ETF 추천 및 상세·시계열 조회
개인화 대시보드	자산 포트폴리오 시각화, 소비 분석, 목표 Gap·달성률·달성 예상 시점, 월 저축 여력, 규칙 기반 로드맵, 상품·ETF 큐레이션, 부채 상환 우선순위
디지털 트윈	프로필 기반 기준 계획(Baseline) 생성, 소득·지출·저축률·수익률 변경 시 나리오 계산, 궤적 비교 차트
AI 금융 코치	AWS Bedrock Converse 기반 Tool-calling Agent, 8종 도구 연계, RAG 지식 검색, 실행 트레이스 노출, 플로팅 챗봇 UI
코칭 리포트	장면형(스토리형) 코칭 리포트 생성·저장·재생, 직전 리포트 대비 비교, 월간 리포트 수신일 설정
금융 튜토리얼	급여·현금흐름·저축·투자·ETF·금융사기 예방 6챕터 학습, 실습형 인터랙션,

	퀴즈, 진행도 저장, 구간(3챕터)·완주(6챕터) 보상 지급
--	-----------------------------------

③ 본 명세서 제외 범위

- 마이데이터·오픈뱅킹 설계와 연동 (MVP는 Mock 거래 데이터 사용)
- 페르소나 프리셋 및 CSV 거래 업로드
- 리포트 푸시·이메일 알림 발송
- 시나리오 영속화 및 다중 시나리오 비교
- 모바일 앱(네이티브) 및 PWA

2. 주요 기능 목록*

① 인증 및 온보딩

기능명	기능 설명	관련 화면
회원가입	이메일·비밀번호 기반 계정 생성 후 온보딩으로 자동 이동	/signup
로그인	Firebase Auth 인증 및 ID Token 발급, 온보딩 완료 여부에 따른 라우팅 분기	/login
비밀번호 재설정	등록 이메일로 재설정 메일 발송	/forgot-password
접근 제어	미인증 사용자 로그인 화면 이동, 온보딩 미완료 사용자 온보딩 강제	전 화면
온보딩 입력	3단계 입력(이름·나이·직업 / 투자성향·목표금액·목표기간·목표설명 / 마이데이터 연동 시뮬레이션)	/onboarding
투자성향 선택	금융투자협회 표준투자권유준칙 기준 5단계(안정형·안정 추구형·위험중립형·적극투자형·공격투자형) 선택	/onboarding
투자성향 진단 (설문)	5단계 투자성향을 직접 선택하지 않고 문항 응답 기반으로 자동 산출(나이·목표기간 보조 반영)	/onboarding
금융데이터 연동 시뮬레이션	온보딩 3단계에서 마이데이터 연결 과정을 애니메이션으로 체험(실제 기관 로그인 없음), 완료 시 Demo 보유·거래 데이터가 대시보드에 반영	/onboarding
프로필 저장·조회·수정	온보딩 결과를 Firestore users/{uid}에 저장하고 대시보드·시뮬레이션·코치에 제공, 마이페이지에서 이름·나이·직업·투자성향·목표 재수정(월 소득·고정비는 Demo 거래 기준 조회 전용, 수정 불가)	/onboarding, /mypage

② 데이터 관리

기능명	기능 설명	관련 화면
가상 거래 생성	사용자 ID와 기준월(YYYY-MM) 시드로 재현 가능한 마이데이터 형식 거래 내역 생성	/transactions

거래 분류·가공	가맹점·적요 기준 소비 카테고리 분류 및 고정·변동 지출 구분, 카테고리별 집계	/transactions
거래 조회·필터	기준월 변경, 재생성, 전체·소득·고정·변동·저축 5종 필터로 거래 내역 확인	/transactions
예·적금·연금 저축 조회	금융감독원 Open API로 상품 목록·기간별 금리 조회, 최고금리 및 최적 기간 산출	/products
상품 데이터 대체 경로	API 키 미설정 시 동일 스키마 Mock 데이터 반환 및 source 필드로 출처 표기	/products, /dashboard
ETF 원장 일배치	KRX ETF 일별매매정보를 정해진 시각(KST)에 수집하여 저장소·지식베이스로 동기화	백엔드 배치
ETF 변동성 산출	약 126거래일 종가 기준 연율화 변동성 계산 및 사분위 위험 버킷 분류	/dashboard

③ 개인화 대시보드

기능명	기능 설명	관련 화면
자산 포트폴리오	현금·예적금·투자 구성 비중을 도넛 차트로 시각화하고, 부채 잔액은 별도 표시	/dashboard
소비 분석	월별 카테고리 소비 금액을 막대 차트로 표시, 고정·변동 지출 구조와 순현금흐름은 /transactions에서 확인	/dashboard
목표 Gap 분석	목표 자산 대비 현재 자산의 부족 금액·달성률·달성 예상 시점 및 목표 궤도 이탈 여부 산출	/dashboard
월 저축 여력 계산	소득·고정비·변동비·부채를 반영한 월 저축 가능 금액 산출	/dashboard
금융 로드맵	저축 여력 확보·비상금·목표 적립 등 우선순위별 실행 단계를 규칙 기반으로 생성	/dashboard
맞춤 상품 큐레이션	투자성향을 반영한 예·적금·연금저축 최고금리순 추천 및 추천 사유 제시	/dashboard
ETF 추천	성향별 변동성 기준 ETF 목록과 추천 사유 제시(안정형은 미 추천 처리)	/dashboard
ETF 변동성 차트	추천 ETF의 변동성 분포와 데이터 출처 배지 표시	/dashboard
부채 상환 우선순위	금리가 높은 부채부터 상환 우선순위를 제안하고, 잔액·현금흐름으로 예상 상환 개월 수 제시	/dashboard

④ 디지털 트윈 시뮬레이션

기능명	기능 설명	관련 화면
기준 계획 생성	저장된 프로필을 기준으로 현재 금융행동 유지 시의 자산 궤적(Baseline) 생성	/simulation

시나리오 변수 변경	월 소득·월 지출·저축률·기대수익률·기간 등 재무 변수 조정	/simulation
시나리오 결과 계산	소득·지출·저축률을 반영한 월복리 투사로 예상 자산·목표 달성 시점 산출	/simulation
기준 대비 비교	기준 계획과 변경 시나리오의 최종 자산·달성 시점·Gap 차이 비교	/simulation
궤적 시각화	두 궤적을 하나의 라인 차트로 비교 표시하고, 목표 금액은 텍스트로 병기	/simulation
시뮬레이션 모드 전환	"미래 자산 시뮬레이션"과 "과거 포트폴리오 시뮬레이션" 탭 전환	/simulation
과거 포트폴리오 설정	보유자산·목표자산·월 투자 가능액과 예·적금·ETF 상품을 단계별로 입력	/simulation
과거 시세 기반 결과 계산	선택한 상품의 과거 금리·시세 데이터로 자산 추이 계산 및 결과 제공(투자 참고용, 미래 수익 비보장 고지)	/simulation

⑤ AI 금융 코치

기능명	기능 설명	관련 화면
대화형 상담	자연어 질문을 해석하여 개인 재무 맥락 기반 한국어 답변 제공	전 화면 우하단 챗봇(일부 화면 제외)
재무상태 조회 도구	자산·목표 달성률·저축 여력·소비 요약 조회	챗봇
로드맵 조회 도구	실행 단계 및 부채 상환 우선순위 조회	챗봇
상품 검색 도구	금감원 공시 예·적금·연금저축 최고금리순 검색	챗봇
시뮬레이션 도구	r대화 중 가정 변경 시 미래 자산 비교 실행	챗봇
ETF 도구	성향별 ETF 목록 및 상세 정보(변동성 산출 기간 등) 조회	챗봇
지식 검색 도구	금융용어·청년 정책금융·상품 우대조건·ETF 지식 RAG 검색	챗봇
실행 트레이스 표시	해당 턴에 사용한 도구명·상태를 답변과 함께 노출, 요약은 마우스를 올려서 확인 가능	챗봇
추천 질문 제공	사전 정의된 후속 질문 후보 제시	챗봇
응답 대체 경로	Bedrock 호출 실패·키 미설정 시 동일 도구를 사용하는 로컬 한국어 응답으로 대체하고 source 표기	챗봇

⑥ 코칭 리포트

기능명	기능 설명	관련 화면
초회 리포트 생성	대시보드·시뮬레이션 결과를 결합하여 스냅샷 리포트 생성 및 저장	/coach-report, /reports
장면형 리포트 재생	금융상태 → 목표 진단 → 개선 지점 → 한 줄 진단 → 변화 시뮬레이션 → 금융전략 순의 장면 단위 플레이어 제공	/reports/play/:reportId
개선 금액 산출	변동비 절감 여지를 규칙 기반으로 자동 산출하여 절감 시나리오에 적용	/reports/play/:reportId
월간 비교 리포트	직전 리포트 대비 저축 여력·목표 달성 시점·주요 소비 카테고리 변화 비교	/reports
리포트 목록·재열람	저장된 리포트 목록 조회 및 재생	/reports
월간 리포트 일정 설정	매월 리포트를 받을 날짜 설정·저장	/reports
투자 권유 아님 고지	ETF 추천 결과와 리포트 금융전략 장면에 고지 문구 노출	/reports, /dashboard

⑦ 금융 튜토리얼

기능명	기능 설명	관련 화면
챕터 학습	급여·현금흐름·저축·비상자금·투자·위험·ETF·금융사기 예방 6개 챕터의 개념 설명 및 실습형 인터랙션 제공	/tutorial/:chapterId
챕터 퀴즈	챕터별 2문항 퀴즈로 이해도 확인	/tutorial/:chapterId
학습 진행도 관리	완료 챕터 수·보상 수령 상태 저장 및 조회	/tutorial
구간·완주 보상(Demo)	3챕터 완료 시 선택형 Demo 쿠폰, 6챕터 완료 시 최종 Demo 보상 수령(해커톤 체험용, 실제 상품 아님)	/tutorial

3. 사용자 이용 흐름*

① 최초 이용 흐름

1. 배포 URL 접속 → 미인증 상태이므로 로그인 화면(/login) 표시
2. 「회원가입」 선택 → 이메일·비밀번호 입력으로 계정 생성
3. 온보딩 1단계 → 이름·나이·직업 입력
4. 온보딩 2단계 → 투자성향 5단계 중 선택(또는 「내 투자성향 알아보기」 진단 도구로 문항 응답 기반 자동 판정), 목표 금액·목표 기간·목표 설명 입력
5. 온보딩 3단계 → 마이데이터 연동 시뮬레이션 진행(Demo 데이터로 대시보드 채움) 후 저장
6. 온보딩 저장 완료 → 자동으로 /coach-report?onboarding=1 인트로 화면("회원가입이 완료되었습니다!") 표시 → 「나의 첫 금융 리포트 보기」 클릭 → 장면형 리포트 재생
7. 첫 리포트 확인 후 홈 진입 → 재무 대시보드 및 주요 기능 진입점(상단 내비게이션) 확인

② 핵심 기능 이용 흐름

1. **소비 확인** — /transactions에서 기준월 거래 내역과 카테고리별 고정·변동 지출 구조 확인
2. **재무 진단** — /dashboard에서 포트폴리오, 소비 분석, 목표 Gap·달성률·달성 예상 시점, 월 저축 여력, 로드맵, 추천 상품·ETF 확인
3. **상품 탐색** — /products에서 예금·적금·연금저축 목록 및 최고금리 조건 확인
4. **시뮬레이션** — /simulation에서 지출·저축률 등 변수를 조정하고 기준 계획 대비 자산 궤적·달성 시점 변화 비교
5. **AI 코칭** — 우하단 챗봇 호출 후 질문 입력, 답변과 함께 사용된 도구 실행 트레이스 확인
6. **코칭 리포트** — /coach-report에서 리포트 생성 → 장면형 플레이어로 진단·개선 지점·시뮬레이션 결과 순차 확인
7. **재열람·후속 관리** — /reports에서 리포트 목록 재열람, 월간 비교 리포트 생성, 월간 리포트 수신일 설정
8. **프로필 갱신** — /mypage에서 목표·투자성향 수정 후 대시보드 재계산
9. **금융 학습** — /tutorial에서 챕터별 개념·실습·퀴즈 진행, 구간(3챕터)·완주(6챕터) 보상 확인

4. AI 및 데이터 처리 방식*

① AI가 수행하는 역할

- 사용 모델: AWS Bedrock Converse API 기반 Amazon Nova Lite 사용, 임베딩은 Amazon Titan Embed Text V2 사용
- 구조: 도구 사용(Tool-calling) Agent — 사용자 질문 의도를 해석하여 필요한 도구를 스스로 선택·호출하고 결과를 종합해 한국어로 응답
- 역할 분리 원칙
 - 수치: AI가 생성하지 않고 데이터 조회·계산 도구 결과만 인용 (자산·Gap·저축 여력·시뮬레이션 결과)
 - 설명: 금융용어·정책금융·상품 우대조건·ETF 개념은 RAG 검색 문서를 근거로 설명
 - 로드맵: 서비스의 규칙 기반 분석 결과를 조회하여 설명하는 역할만 수행
- 신뢰성 확보: 사용 도구·상태·요약을 실행 트레이스로 노출, 지식 문서의 출처·검증 정보 관리, 평가 세트로 검색·답변 품질 점검
- 안전장치: 투자 권유가 아니며 과거 변동성이 미래 수익을 보장하지 않는다는 고지를 프롬프트 및 응답 단계에서 강제, 수익률 예측·단정적 투자 판단 표현 금지
- 장애 대응: Bedrock 호출 실패 또는 키 미설정 시 동일 도구를 사용하는 로컬 응답 경로로 전환하고 응답 출처(source)를 표기

② 사용 데이터

데이터	출처	활용
온보딩 프로필	사용자 직접 입력	재무 진단, Gap 분석, 상품·ETF 추천, 시뮬레이션 기준값
소비 거래	마이데이터 표준 참고 가상 데이터(사	카테고리 소비 분석, 고정·변동 지출

데이터	용자 ID·월 시드 기반 생성)	구분, 저축 여력 추정
예·적금·연금 저축 공시	금융감독원 「금융상품 한눈에」 Open API (키 미보유 시 Mock)	상품 조회, 최고금리 산출, 맞춤 큐레이션, 코치 상품 질의응답
ETF 시장 데이터	KRX ETF 일별매매정보 API (키 미보유 시 Mock)	약 126거래일 연율화 변동성 산출, 위험버킷 분류, 성향별 추천
금융·정책 지식 문서	금융용어·청년 정책금융·상품 우대조건 지식 코퍼스(JSONL), ETF 지식은 내장 목록·Bedrock Knowledge Base	RAG 검색 기반 설명 및 근거 제시

③ 입력·출력 데이터

기능	입력	출력
대시보드	프로필 스냅샷, 기준월(현재 자산·부채 잔액은 서버가 보유 데이터 기준으로 산출)	포트폴리오 구성, 소비 집계, 목표 Gap·달성률·달성 예상 시점, 저축 여력, 로드맵, 추천 상품·ETF, 부채 우선순위
시뮬레이션	기준 계획 값, 변경 변수(소득·지출·저축률·기대수익률·기간)	월별 자산 궤적(Baseline/Scenario), 최종 자산, 목표 달성 시점, 차이값, 인사이트 문구
AI 코치	사용자 메시지, 대화 이력, 프로필 스냅샷	한국어 답변, 응답 출처, 사용 모델 ID, 도구 실행 트레이스, 추천 질문
코칭 리포트	대시보드·시뮬레이션 결과, 직전 리포트(월간 비교 시)	장면별 리포트 데이터(금융상태·Gap 진단·개선 금액·궤적 스냅·자산 배분·비교 요약·고지 문구)

④ 개인정보 및 민감정보 처리

- 수집 항목: 이메일, 비밀번호(Firebase Auth 관리, 서비스 서버 미저장), 이름·나이·직업, 투자성향, 목표 금액·기간·설명
- 미수집 항목: 주민등록번호, 계좌번호, 카드번호 등 실금융 식별정보 — MVP는 실계좌·마이데이터에 접속하지 않으며 거래 데이터는 전부 가상 생성 데이터 사용
- 저장·접근: 프로필은 Firestore users/{uid}에 저장하고 본인 문서만 접근 가능하도록 보안 규칙 적용, 모든 API는 Firebase ID Token(Bearer) 검증 후 처리
- 외부 전송: AI 응답 생성을 위해 재무 요약 값과 이름·나이·직업·투자성향·목표 등 프로필 요약이 Bedrock으로 전달되며, 계좌번호 등 실금융 식별정보는 전송하지 않음
- 자격 증명 관리: 외부 API 키·서비스 계정 키는 서버 환경변수로만 관리하고 저장소에 포함하지 않으며, 민감하지 않은 설정값만 프론트엔드에 노출

5. MVP 검증 방법*

① 접속 정보

항목	내용
배포 URL	(제출 시 기재)
테스트 계정	이메일 (제출 시 기재) / 비밀번호 (제출 시 기재)
신규 가입	테스트 계정 외에 임의 이메일로 직접 회원가입 후 온보딩 진행 가능

② 샘플 입력값

입력 항목	샘플 값
이름 / 나이 / 직업	홍길동 / 28 / 직장인
소득/고정비 확인	온보딩에서 입력하지 않으며, 온보딩 3단계에서 생성되는 Demo 거래 기준으로 대시보드·마이페이지에 자동 표시됨
투자성향	위험중립형
목표 금액 / 목표 기간	50,000,000원 / 5년
목표 설명	내 집 마련 계약금 마련
시뮬레이션 변경값	월 지출 필드에 기준값보다 12만 원 낮은 금액 입력 또는 저축률을 10%p 높여 입력
코치 질문 예시	"내 목표 달성까지 얼마나 걸릴까?", "최고금리 적금 추천해줘", "저축률을 10% 올리면 어떻게 될까?", "중도해지이율이 뭐야?"

③ 검증 절차 및 예상 결과

순서	확인 절차	예상 결과
1	배포 URL 접속	로그인 화면 표시, 미인증 상태에서 내부 화면 접근 시 로그인으로 이동
2	회원가입 후 온보딩 3단계(기본정보 → 투자성향/목표 → 마이데이터 연동 시뮬레이션) 진행·저장	저장 완료 시 자동으로 첫 리포트 인트로 화면으로 이동, 리포트 확인 후 홈 화면에서 입력한 이름·목표가 프로필 요약에 표시
3	/transactions에서 기준월 확인 및 재생성	카테고리별 소비 요약과 고정·변동 구분 거래 목록 표시, 동일 사용자·동일 월 재요청 시 동일 결과 재현
4	/dashboard 진입	포트폴리오 도넛, 소비 막대, 목표 Gap·달성률·달성 예상 시점, 월 저축 여력, 로드맵, 추천 예·적금 및 ETF 표시(ETF 항목에 데이터 출처 배치)
5	/products에서 예금·적금·연금저축 탭 전환	상품명·금융회사·최고금리·최적 가입기간 목록 표시, 키 미설정 환경에서는 source: mock 표기
6	/simulation에서 월 지출 120,000 원 절감 적용	기준 계획 대비 시나리오 꺾적이 상향 이동하고 최종 자산 증가·목표 달성 시점 단축 표시
7	우하단 챗봇에서 샘플 질문 입력	재무 수치를 인용한 한국어 답변과 함께 사용 도구 실행 트레이스 표시(예: get_financial_state, search_products, search_knowledge)

8	/coach-report에서 리포트 생성	장면형 플레이어가 순차 재생되며 금융상태·목표 진단·개선 금액·변화 시뮬레이션·금융전략 및 고지 문구 표시
9	/reports에서 월간 비교 리포트 생성 및 수신일 설정	직전 리포트 대비 저축 여력·달성 시점 변화 요약 표시, 지정한 수신일 저장
10	/mypage에서 목표 또는 투자성향 수정 후 대시보드 재진입	수정값이 반영된 Gap·저축 여력·추천 결과로 갱신
11	온보딩 완료 직후 확인	온보딩 저장 시 자동으로 "회원가입이 완료되었습니다!" 인트로 화면 표시, 버튼 클릭 시 첫 리포트 재생 후에만 홈 진입 가능
12	/onboarding에서 「내 투자성향 알아보기」 클릭	설문 진행 후 결과 화면에 투자성향 자동 산출, 선택 시 온보딩 값에 반영
13	/tutorial에서 챕터 진입·퀴즈 풀이	개념·실습·퀴즈 정상 진행, 3/6챕터 완료 시 보상 버튼 활성화 및 수령 처리

④ 실행 환경 및 브라우저 제한사항

- 권장 브라우저: Chrome, Edge 등 최신 Chromium 계열 (Safari-Firefox 최신 버전 동작 확인)
- Internet Explorer 미지원
- 데스크톱 화면 기준으로 UI를 구성하였으며 모바일 브라우저에서는 차트·챗봇 레이아웃이 최적화되지 않음
- 회원가입 및 API 호출에 네트워크 연결 필요, 브라우저 쿠키·로컬 저장소 차단 시 로그인 상태 유지 불가
- 최초 호출 시 외부 Open API 및 AI 응답 대기로 수 초의 지연이 발생할 수 있음

⑤ MVP 단계 제한사항

- 소비 거래는 마이데이터 표준을 참고한 가상 데이터이며 실제좌·오픈뱅킹과 연동되지 않음
- 예·적금 및 ETF 데이터는 API 키 보유 여부에 따라 실데이터 또는 Mock으로 동작하며, 응답의 source 필드로 출처를 구분함
- 지식 코퍼스는 MVP 범위의 표본 문서로 구성되어 있어 정책금융 공고 원문 등 전량 반영은 향후 확대 예정
- 시뮬레이션은 월복리 단순 투사 모델로 세금·물가·중도 해지 등 변수는 미반영
- 시나리오는 조회 시점에만 계산되며 저장·다중 비교 기능은 미구현
- 코칭 리포트 수신일 설정은 일정 저장까지만 지원하며 푸시·이메일 발송은 미구현
- 본 서비스의 분석·추천 결과는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아님